Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа № 6

По дисциплине

Основы профессиональной деятельности

Вариант №8456

Выполнил студент группы P3132:

Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Преподаватель:

Жук Иван Александрович

Санкт-Петербург - 2026

Текст задания

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (X), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения X должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение X в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания. Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-3.

1. Основная программа должна увеличивать на 3 содержимое X (ячейки памяти с адресом $03C_{16}$) в цикле.
2. Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-3 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=4X-4 на данное ВУ, а по нажатию кнопки готовности ВУ-2 выполнить операцию побитового 'И' содержимого РД данного ВУ и X, результат записать в X
3. Если X оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в X записать минимальное по ОДЗ число.

Описание программы

Программа циклично прибавляет 3 к переменной X, по нажатию кнопки «Готов» на ВУ-2 выполняется операция «И» между переменной и регистром данных внешнего устройства. При нажатии на кнопку «Готов» на ВУ-3 вычисляется функция F(X)=4X-4 и ее значение выводится на ВУ-3. Программа осуществляет проверку соответствия данных формату и при выходе за его пределы переменная применяет минимальное значение.

Код программы:

```
ORG     0x0
V0:     WORD $default, 0x180   ; таблица векторов прерываний
V1:     WORD $default, 0x180
V2:     WORD $int2,    0x180
V3:     WORD $int3,    0x180
V4:     WORD $default, 0x180
V5:     WORD $default, 0x180
V6:     WORD $default, 0x180
V7:     WORD $default, 0x180

default:  IRET                  ; обработка прерывания по умолчанию

ORG     0x3C
X:      WORD ?                  ; X число
min:    WORD 0xFFE1
max:    WORD 0x0021
```

```
START:
        DI
        CLA
        OUT 1           ; запрет прерываний на неиспользуемых устройств
        OUT 0xB
        OUT 0xD
        OUT 0xF
        LD #0xA         ; 1010: разрешение прерывания, вектор 2
        OUT 5           ; разрешение прерываний для ВУ-2
        LD #0xB         ; 1011: разрешение прерывания, вектор 3
        OUT 7           ; разрешение прерываний для ВУ-3

main:  DI               ; основная программа
        LD X
        ADD #3
        CALL check
        ST X
        EI
        JUMP main

check:
        CMP min         ; сравнение с нижней границей
        BLT ld_min
        CMP max         ; сравнение с верхней границей
        BGE ld_min      ; X >= 33 ->  вне ОДЗ
        RET

ld_min:
        LD min
        RET

int2:   IN 4            ; чтение ВУ-2
        SXTB
        AND X           ; побитовое 'И' содержимого ВУ-2 и X
        CALL check
        ST X
        HLT
        IRET

int3:   LD X
        ASL             ; 2X
        ASL             ; 4X
        SUB #4          ; 4X - 4
        OUT 6
        HLT
        IRET
```

ОДЗ

$-128 \leq 4X - 4 \leq 127$

$-124 \leq 4X \leq 131$

$-31 \leq X \leq 32$

-31 = 1111 1111 1110 0001 = 0xFFE1

32 = 0000 0000 0010 0000 = 0x0020

Методика проверки программы

Проверка основной программы

1. Загрузить текст программы в БЭВМ.
2. Записать в переменную X (ячейка 0x3C) значение.
3. Запустить программу.
4. Установить готовность «ВУ-3».
5. Дождаться останова.
6. Рассчитать ожидаемое значение по формуле F(X) = 4X-4, используя X из пункта 2.
7. Сравнивать значения. Если они равны, то обработчик ВУ-3 работает верно.

Проверка основной программы

1. Загрузить текст программы в БЭВМ.
2. Запустить программу.
3. Ввести на тумблерном регистре ВУ-2 произвольное число и записать его.
4. Установить «Готовность ВУ-2».
5. Дождаться останова.
6. Рассчитать ожидаемое значение X: выполнить побитовое «И» между значением X и числом, введённым в пункте 3, с учётом знакового расширения; если результат выходит за пределы ОДЗ, ожидаемым значением считать -31.
7. Сравнивать значения. Если они равны, то обработчик ВУ-2 работает верно.

Результат испытаний

Таблица 1 – Обработка прерывания от ВУ-3 (X = X + 3, вывод F(X) = 4X – 4)

X (16)	X (10)	X+3 (10)	F(X) (10)	Ожидаемый РД ВУ-3	Полученный РД ВУ-3
0x0008	8	11	40	0x28	0x28
0x001D	29	32	124	0x7C	0x7C
0x0020	32	35 (вне ОДЗ) - берёт -31	-128	0x80	0x80

Таблица 2 – Обработка прерывания от ВУ-2 (X = X + 3, вывод F(X) = РД ВУ-2 & X)

X до обработки	X + 3	РД ВУ-2	Результат «И»	Ожидаемый X	Полученный X
0x0006	0x0009	0xFF	0x0009	0x0009	0x0009
0x001B	0x001E	0x06	0x0006	0x0006	0x0006
0x0020	0x0023 (35 вне ОДЗ) **0xFFE1 (-31)**	0x7F	0x0061	0xFFE1	0xFFE1

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил обмен данными с ВУ-2 и ВУ-3 в режиме прерываний, также изучил цикл прерывания и циклы исполнения новых команд.